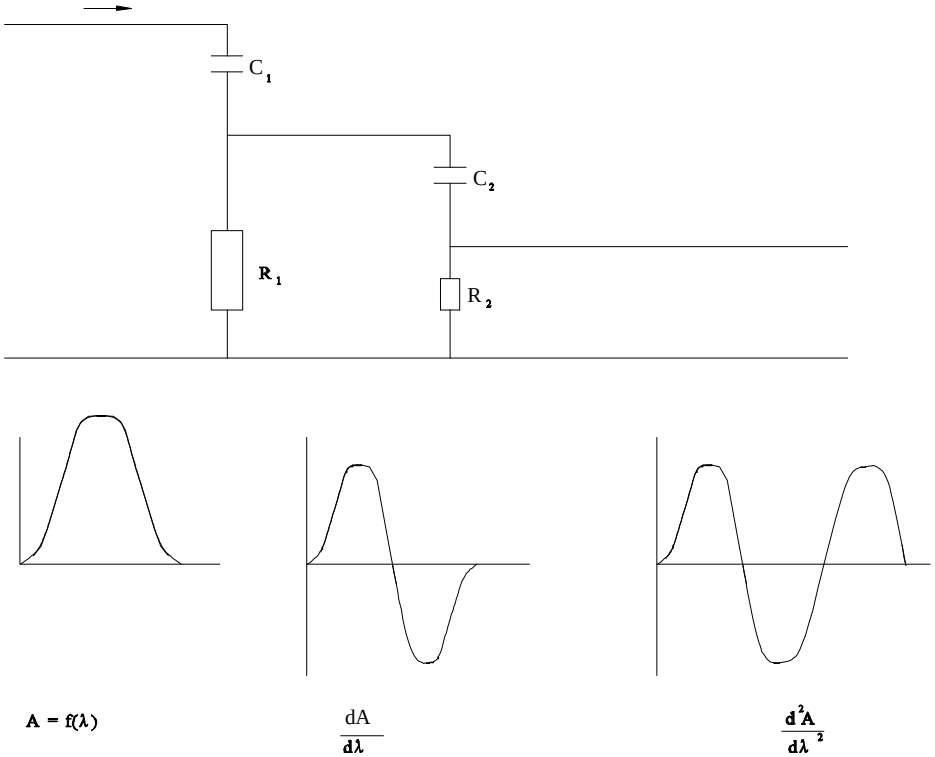
3 Espectrofotometria d'ultraviolat i visible

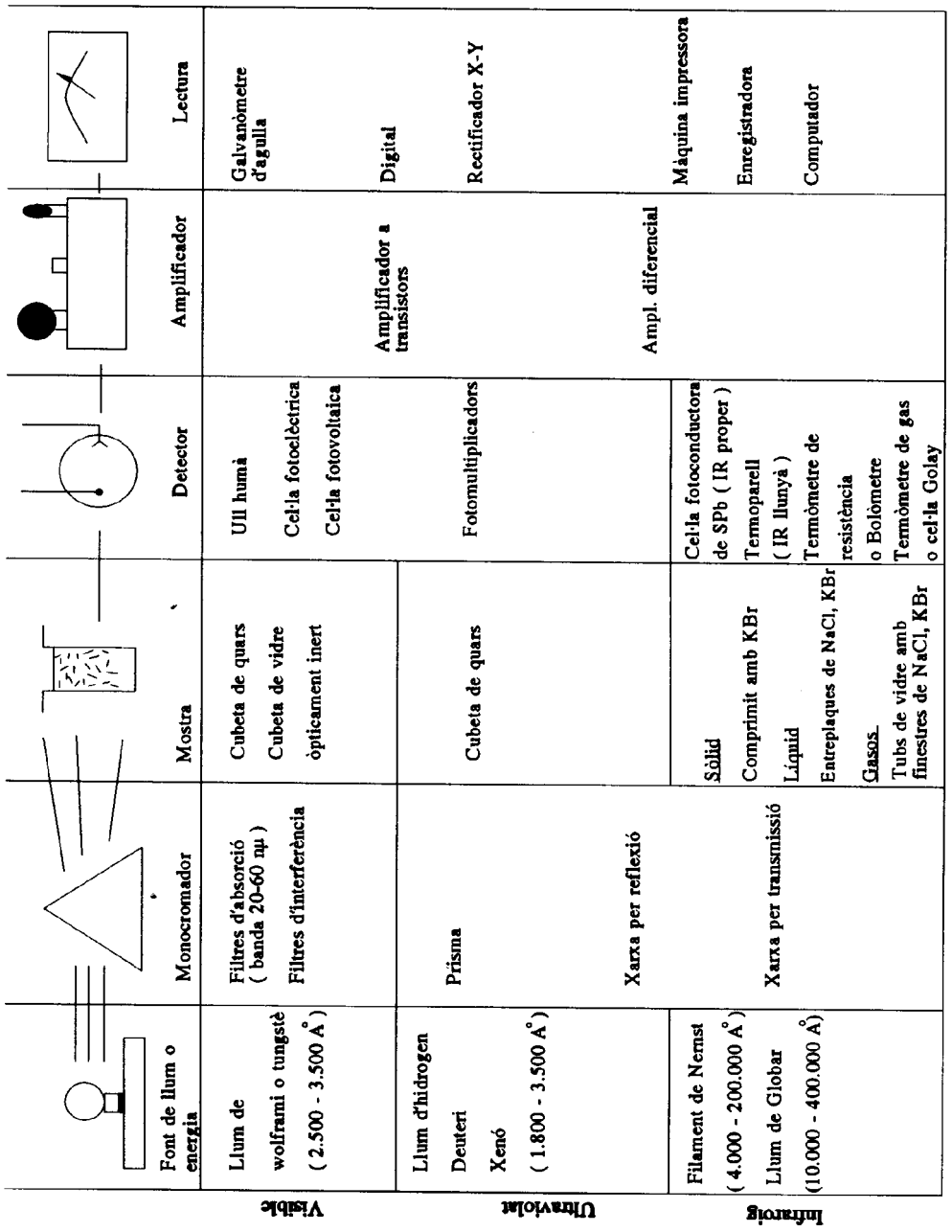
Resolució 3.1

És un circuit diferenciador de dues etapes, per tant els senyals obtinguts en cadascuna són la derivada de l'entrada.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Resolució 3.2



	Font de llum o energia	Monocromador	Mostra	Detector	Amplificador	Lectura
Visible	Llum de wolframi o tungstè (2.500 - 3.500 Å)	Filtres d'absorció (banda 20-60 nµ)	Cubeta de quars	Ull humà	Amplificador a transistors	Galvanòmetre d'agulla
		Filtres d'interferència	Cubeta de vidre òpticament inert	Cel·la fotoelèctrica		Digital
				Cel·la fotovoltaica		
Ultraviolat	Llum d'hidrogen Deuteri Xenó (1.800 - 3.500 Å)	Prisma	Cubeta de quars	Fotomultiplicadors	Ampl. diferencial	Rectificador X-Y
		Xarxa per reflexió				Màquina impressora
Infraroig	Filament de Nernst (4.000 - 200.000 Å) Llum de Globar (10.000 - 400.000 Å)	Xarxa per transmissió	Sòlid	Cel·la fotoconductora de SPb (IR proper)		Enregistradora
			Comprimit amb KBr	Termoparell (IR llunyà)		
			Líquid	Termòmetre de resistència o Bolòmetre		Computador
			Entreplaques de NaCl, KBr			
			Gasos			
			Tubs de vidre amb finestres de NaCl, KBr	Termòmetre de gas o cel·la Golay		

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.3

$$\lambda_{mitjana} = \frac{5.890\ \text{Å} + 5.896\ \text{Å}}{2} = 5.893\ \text{Å}$$

$$\Delta\lambda = 6\ \text{Å}$$

$$\textit{Resolució}:\ R = \frac{\lambda_{mitja}}{\Delta\lambda} = \frac{5.893\ \text{Å}}{6\ \text{Å}} = 980$$

És un poder de resolució baix. Per a un bon espectròmetre oscil·la entre 5.000 i 50.000, o més.

Resolució 3.4

$$\textit{Resolució}:\ R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \qquad \Delta\lambda = \frac{\lambda}{R} = \frac{3.500\ \text{Å}}{6.000} = 0{,}6\ \text{Å}$$

Pot resoldre línies separades més de 0,6 Å, com poden ser les línies de 3.499,7 i 3.500,3 Å.

Resolució 3.5

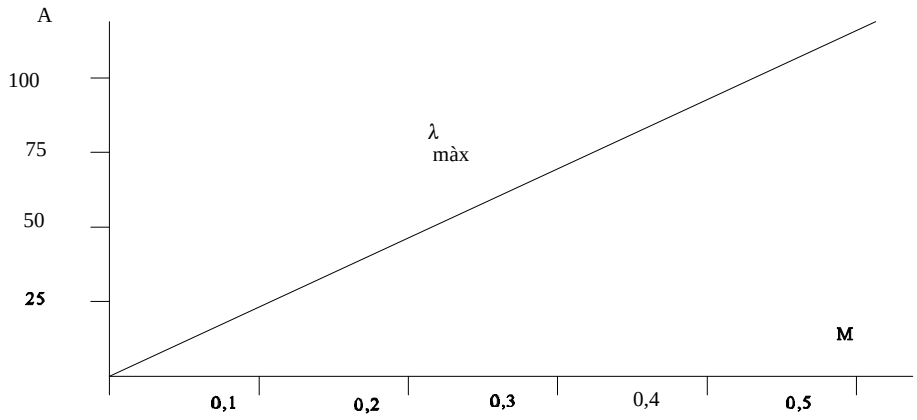
$$\textit{Resolució}:\ R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \qquad \Delta\lambda = \frac{\lambda}{R} = \frac{4.000\ \text{Å}}{800} = 5\ \text{Å}$$

$\Delta\lambda = 4.739\ \text{Å} - 4.731\ \text{Å} = 8\ \text{Å}$ *Sí que les pot resoldre.*

Resolució 3.6

Es traça la recta A = f (concentració) a λ màx. = 440 mμ.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Per determinar el coeficient d'absortivitat, ϵ:

$$A = \epsilon \cdot l \cdot c \qquad \epsilon = \frac{A}{l \cdot c}$$

No varia amb la concentració però sí que ho fa amb la longitud d'ona: $\epsilon = f(\lambda)$

Resolució 3.7

Pel calorímetre Duboscq: Cp . hp = Cm . hm

$$\frac{0{,}200\ g\ Cu}{1\ litre} \cdot 28\ mm = \frac{x\ g\ Cu\ mostra}{0{,}250\ l} \cdot 32{,}5\ mm$$

$$x = 0{,}04308\ g\ Cu$$

$$\%\ Cu = 0{,}04308\ Cu \cdot \frac{100}{0{,}500\ g\ mostra} = 8{,}62\%\ Cu$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.8

Calorímetre Duboscq: Cp . hp = Cm . hm

$$\frac{0{,}1.10^{-3}\ g\ Mn}{1\ ml}\ .\ 25\ mm\ =\ Cm\ .\ 23{,}4\ mm$$

$$Cm\ =\ 1{,}07.10^{-4}\ \frac{g\ .\ Mn}{ml}$$

$$\%\ Mn\ =\ 1{,}07.10^{-4}\ \frac{g\ Mn}{ml}\ .\ \frac{10}{1}\ .\ \frac{100\ g\ mostra}{0{,}3000\ g\ mostra}\ =\ 0{,}356\%$$

Resolució 3.9

Concentració de la mostra patró:

25 ml . 0,008 N = 100 ml . N N = 0,0020

Concentració de la mostra problema:

$$c_1\ .\ h_1\ =\ c_2\ .\ h_2 \qquad c_2\ =\ c_1\ .\ \frac{h_1}{h_2}\ =\ 0{,}002\ N\ .\ \frac{32\ mm}{28{,}3\ mm}\ =\ 0{,}00226\ N$$

$$\%\ Mn\ =\ 0{,}00226\ \frac{eq\ Mn}{l}\ .\ 0{,}100\ l\ .\ \frac{11\ g\ Mn}{1\ eq\ Mn}\ .\ \frac{100}{0{,}200\ g\ mostra}\ =\ 1{,}24$$

$$\%\ Mn\ =\ 1{,}24\ \%$$

Resolució 3.10

$$A\ =\ lg\ \frac{1}{T}\ =\ lg\ \frac{1}{0{,}98}\ =\ 0{,}00877$$

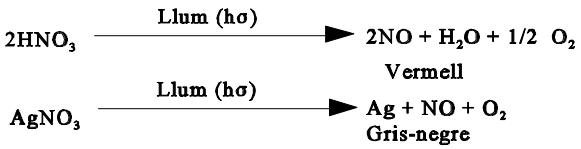
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$c = 20\ ml\ .\ 0{,}778\ g\ /\ ml\ .\ \frac{1000}{100\ ml}\ .\ \frac{1\ mol}{84\ g} = 1{,}85\ mols\ .\ l^{-1}$$

$$A = \epsilon\ .\ c\ .\ l \qquad 0{,}00877 = \epsilon\ .\ 1{,}85\ \frac{mols}{l}\ .\ 1\ cm \qquad \epsilon = 0{,}00474$$

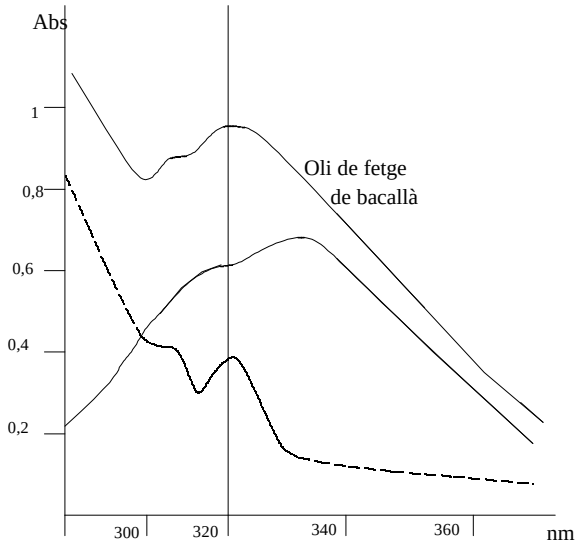
Resolució 3.11

El vidre de topazi (ambre) filtra les radiacions més energètiques, com són les ultraviolades i visibles.



Resolució 3.12

Es construeixen les gràfiques de l'oli de fetge de bacallà i de vitamina A i es resten. La diferència gràfica són les impureses en l'oli de fetge de bacallà.

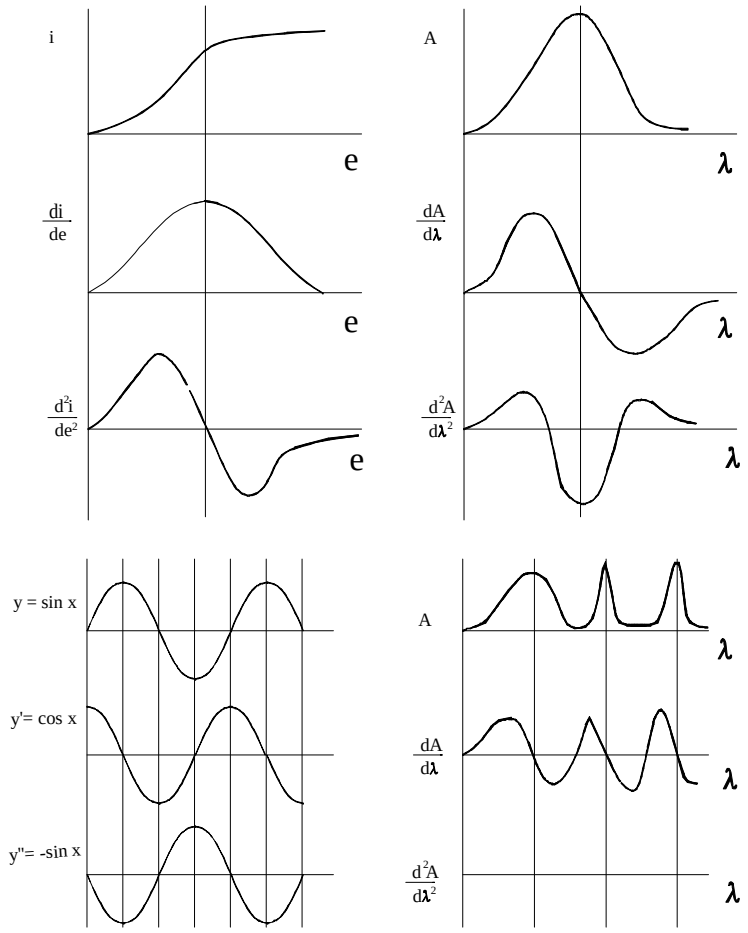


© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els additius a 320 nm absorbeixen el 0,30.

$A = \epsilon \cdot l \cdot c$ $\quad 0{,}30 = 100 \cdot 1\ cm \cdot c$ $\quad c = 0{,}0030\ mols \cdot l^{-1}$

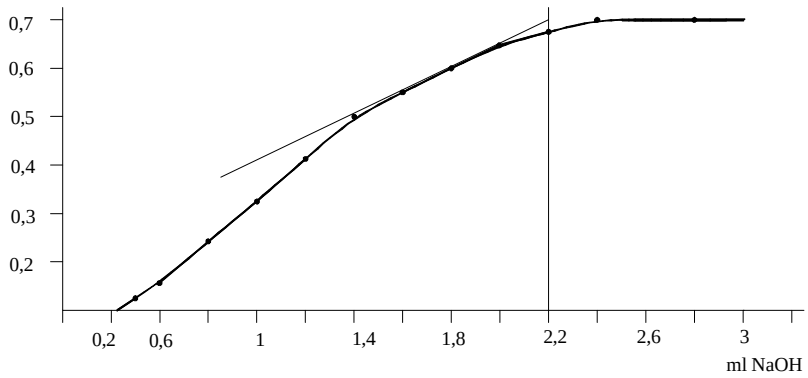
Resolució 3.13



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.14

Representació gràfica :



La corba té un gran pendent inicial i després és paral·lela al eix d'abscisses. El punt d'inflexió es troba a partir de les tangents a 2,0 ml de NaOH.

Normalitat del p-bromofenol:

$$\frac{1{,}267\ \frac{g}{l}}{174\ \frac{g}{eq}} = 0{,}007282\ N$$

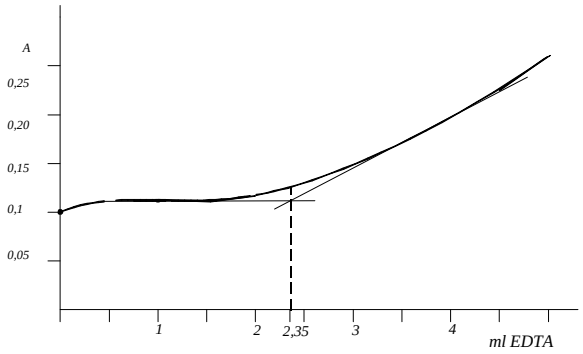
Aplicant $N_1 \cdot V_1 = N_2 \cdot V_2$

$$N_{NaOH} = \frac{0{,}007282 \cdot 100\ ml}{2\ ml} = 0{,}3641\ N$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.15

Es traça una recta de valoració:



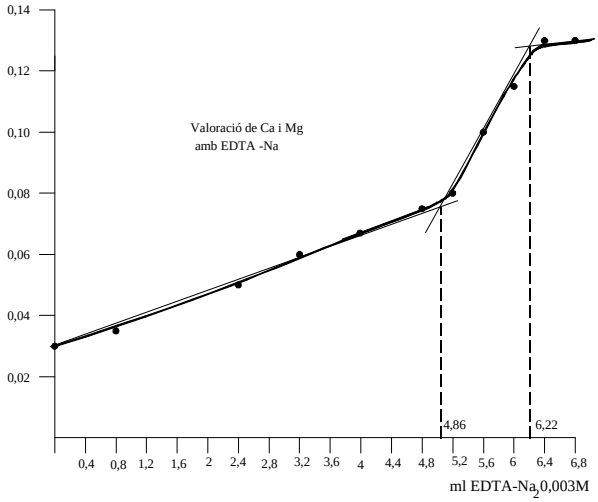
El punt d'equivalència correspon a 2,35 ml d'EDTA.

Miliequivalents de calci en la mostra = 0,007989 N . 2,35 ml = 0,018

$$\%\ Ca = 0{,}018\ milieq \cdot \frac{1\ eq}{1.000\ milieq} \cdot \frac{40\ g}{1\ eq} \cdot \frac{100}{0{,}050\ g\ mostra} = 1{,}44$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.16



S 'obtenen dos punts d'equivalència:
Per al Ca a 4,86 ml d'EDTA
Per al Mg a 6,22 ml d'EDTA
EDTA per al Mg = 6,22 ml - 4,86 ml = 1,36 ml

$$\%\ Ca = 4{,}86\ ml\ .\ 0{,}003\ \frac{mols}{l}\ .\ \frac{1\ l}{1.000\ ml}\ .\ \frac{40\ g}{1\ mol}\ .\ \frac{100}{0{,}500} = 0{,}12\%$$

$$\%\ Mg = 1{,}36\ ml\ .\ 0{,}003\ \frac{mols}{l}\ .\ \frac{1\ l}{1.000\ ml}\ .\ \frac{24{,}31\ g}{1\ mol}\ .\ \frac{100}{0{,}500} = 0{,}02\%$$

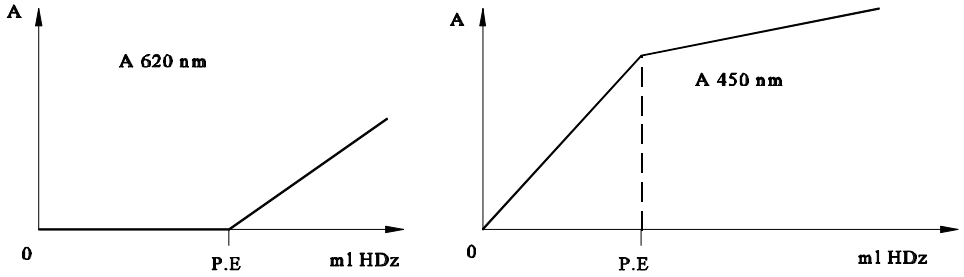
Resolució 3.17

En general una valoració es realitza a la longitud d'ona de màxima absorció d'un dels compostos absorbents que participen en la reacció, perquè es troba en les condicions de validesa de la llei de Lambert- Beer.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En aquest cas la ditiozona presenta dos màxims d'absorció, un a 430 nm i un altre a 620 nm . El ditizonat de plata presenta un únic màxim a 450 nm.
Realitzant la valoració a 620 nm estem en les condicions més favorables, ja que absorbeix un sol compost. La reacció de valoració és:

$$Ag^{+} + HDz \rightleftharpoons AgDz + H^{+}$$



Operació a 620 nm:
Abans del punt d'equivalència de la reacció les espècies presents en la dissolució són la Ag^{+} i el AgDz, i l'absorbància és pràcticament nul·la.
Després del punt d'equivalència la dissolució conté ditiozona en excés i la absorbància creix linealment amb la quantitat de HDz afegida.

Operació a 450 nm:
Abans del punt d'equivalència, l'absorbància creix linealment amb la quantitat de AgDz format. Després del punt d'equivalència, l'absorbància continua en augment, però molt menys ràpidament, amb l'excés de HDz afegit, ja que a 450 nm és $\epsilon_{HDz} < \epsilon_{AgDz}$.
En aquest segon cas, el canvi de pendent entre els dos segments de recta és menys important que en el cas precedent. La determinació del punt d'equivalència és, doncs, menys precisa.

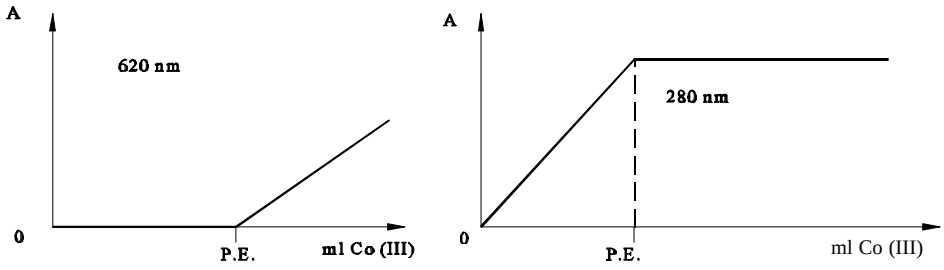
Resolució 3.18

La reacció de valoració és la següent:

$$Fe^{+2} + Co^{3+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + Co^{2+}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Les dues longituds d'ona més favorables per seguir la valoració són:
620 nm, màxim d'absorció del Co^{3+}. No absorbeix cap altre compost.
280 nm, màxim d'absorció del Fe^{3+}. No absorbeix cap altre compost.



A 620 nm l'absorbància resta nul·la fins al punt d'equivalència, després augmenta amb l'excés del Co^{3+} afegit.
A 280 nm l'absorbància nul·la al principi augmenta linealment amb la concentració del Fe^{3+} format i resta constant després del punt d'equivalència.

Resolució 3.19

La valoració es realitza a 620 nm, longitud d'ona de màxima absorció de l'indicador i per a la qual el complex Ca^{2+} - indicador no absorbeix.
a) Addició de l'indicador en petita quantitat, en relació amb els ions Ca^{2+}:
Abans de l'addició de l'EDTA hi haurà les espècies presents: ions Ca^{2+} en excés i el complex Ca^{2+}-indicador
Durant l'addició d'EDTA, es produeixen dues reaccions de valoració:

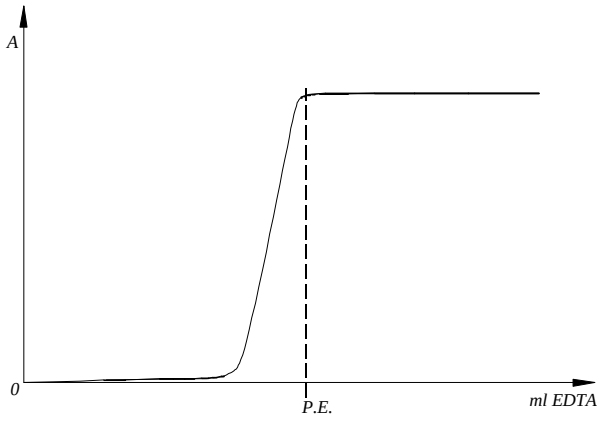
$$Ca^{2+} + Y^{4-} \rightharpoonup CaY^{2-}$$

$$Ca^{2+}\text{-}Indic. + Y^{4-} \rightharpoonup CaY^{2-} + Indicador$$

El complex CaY^{2-} és més estable que el complex Ca^{2+} - indicador.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En el curs de la primera reacció, el complex Ca^{2+} - indicador no es modifica i l'absorbància resta pràcticament nul·la. Quan es produeix la segona reacció, l'indicador és alliberat i l'absorbància creix linealment amb la concentració de l'indicador format i, per tant, amb el volum d'EDTA afegit. El punt d'equivalència correpon al final d'aquesta reacció. Després del punt d'equivalència l'absorbància resta constant i és la corresponent a la concentració de l'indicador introduït al principi.

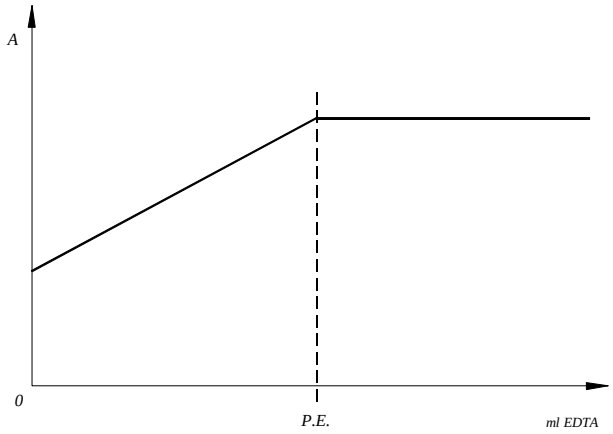


b) Indicador en excés repecte als ions Ca^{2+}:
Les espècies presents abans d'addicionar EDTA són:
El complex Ca^{2+} - indicador, en concentració igual a la dels ions Ca^{2+} introduïts i l'indicador en excés.
En addicionar l'EDTA es produeix la reacció:

$$Ca^{2+}\text{–}Indic. + Y^{4-} \rightarrow CaY^{2-} + Indicador$$

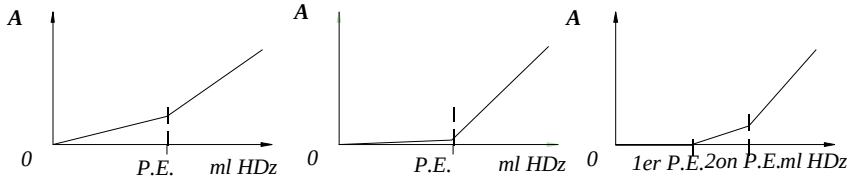
Al principi l'absorbància té un valor no nul corresponent en l'excés d'indicador present. En el curs de la reacció, és alliberat l'indicador complexat de manera que l'absorbància augmenta linealment amb el volum d'EDTA afegit.
Després del punt d'equivalència l'absorbància resta constant i correspon a la concentració de l'indicador introduït al principi.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Resolució 3.20

Les condicions més favorables es presenten treballant a 620 nm, ja que l'absorció és màxima per al HDz, nul.la per el $HgDz_2$ i dèbil per al $CuDz_2$.
L'addició de ditiozona a la mescla dels dos cations porta en primer lloc a la formació de $HgDz_2$, el complex més estable. La corba de valoració té la forma de la figura.



$Cu^{2+} + 2HDz \rightarrow CuDz_2 + 2H^+$ - $Hg^{2+} + 2HDz \rightarrow HgDz_2 + 2H^+$

Corba de valoració

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.21

La reacció entre el paranitrofenol, l'àcid (HI) i la base de borat és:

$$HI + BO^-_2 \leftrightharpoons HBO_2 + I^-$$

Les concentracions són:

$$(HBO_2) = (I^-) = \frac{C_0}{2} \qquad (BO^-_2) = \frac{C_0}{2}$$

A 420 nm, el màxim d'absorció del I^-, l'absorbància de la dissolució inicial és:

$$A = \epsilon \cdot l \cdot \frac{C_0}{2}$$

En addicionar HCl es neutralitzen les dues bases presents en la dissolució segons:

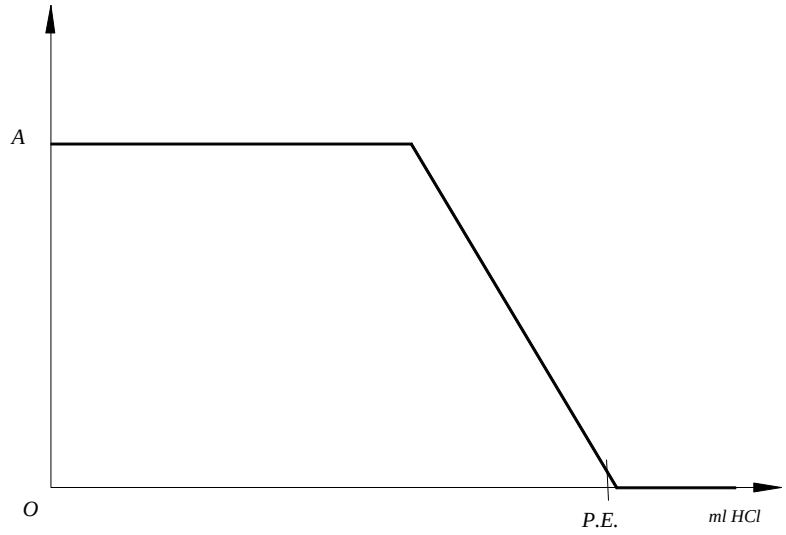
$$BO^-_2 + H^+ \rightharpoonup HBO_2$$

$$I^- + H^+ \rightharpoonup HI$$

Mentre dura la primera reacció, no es modifica el compost absorbent (I^-), i per tant l'absorbància resta constant.

En el curs de la segona reacció, l'absorbància disminueix linealment amb (I^-), o sigui, amb el volum de HCl afegit i s'anul·la en el punt d'equivalència, com mostra la figura següent:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Resolució 3.22

És una valoració en medi no aquós. En el tetrahidrofurà, dissolvent de baixa constant dielèctrica (ξ = 7,4), la dissociació és petita. Les reaccions d'intercanvi de protons es realitzen, doncs, entre molècules.

B = α-naftilamina
HI = vermell neutre en forma àcida
BHI = vermell neutre en forma bàsica

En presència de α-naftilamina, el vermell neutre existeix en la forma bàsica, BHI, i aquest compost no absorbeix la llum de 565 nm, per tant:

A = 0 al principi de l'addició.

Quan s'addiciona $HClO_4$ té lloc la reacció:

$$B + HClO_4 \rightharpoonup BHClO_4 \qquad A \approx 0$$

Una mica abans del punt d'equivalència es comença a neutralitzar el BHI, segons:

$$BHI + HClO_4 \rightharpoonup BHClO_4 + HI$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'absorbància augmenta al principi dèbilment i després més ràpidament en funció de l' alliberació de HI, que és l'únic compost que absorbeix a 565 nm.

S'arriba al valor màxim de A = 0,75 després del punt d'equivalència quan tot el HI ha estat alliberat.

Considerant una cel·la de pas d'1 cm, es té:

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \qquad 0{,}75 = \epsilon \cdot l \; cm.10^{-5} \; mol \; / \; l$$

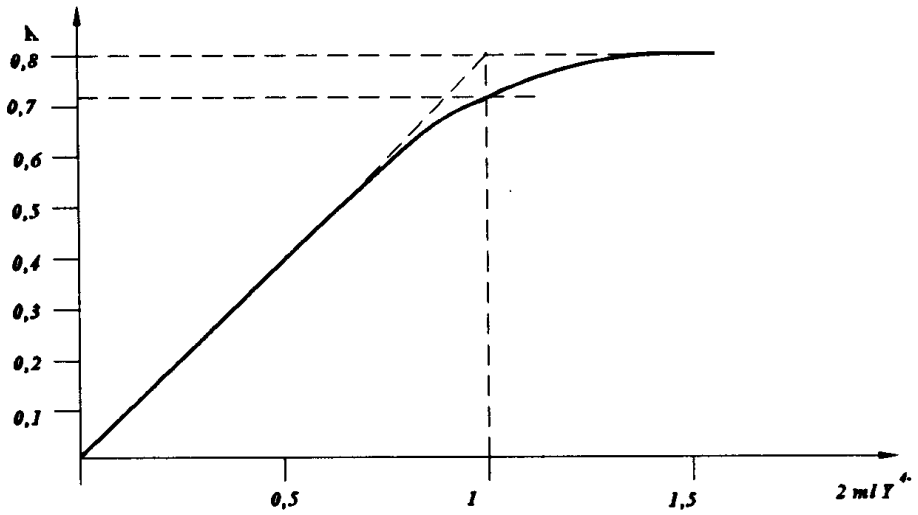
$$\epsilon = 75.000 \; mol^{-1} \cdot cm^{-1} \cdot litre$$

El punt d'equivalència es produeix després d'afegir 1 ml de $HClO_4$ 1N, per la qual cosa el volum de α-naftilamina 10^{-2} M necessari és:

$$10^{-2} \cdot V = 1 \cdot 1 \qquad V = 100 \; ml$$

Resolució 3.23

La corba de valoració és:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La reacció de valoració és:

$$Cu^{2+} + Y^{4-} \rightarrow CuY^{2-}$$

La corba de valoració presenta una primera part en la qual l'absorbància augmenta linealment amb el volum d'EDTA addicionat, una curvatura propera al punt d'equivalència i una última part horitzontal. Això demostra que el CuY^{2-} és l'únic compost absorbent a 710 nm. La màxima absorbància correspon a la concentració del CuY^{2-} format, o sigui, a la de Cu^{2+} inicial.

a) Concentració de Cu^{2+}:
Extrapolant els dos segments de la recta obtinguda:

punt d'equivalència = 1 ml d'EDTA 25 ml . C_{Cu} = 1 . 5.10^{-2} $C_{Cu} = 2.10^{-3}$ M

Després del punt d'equivalència s' obté: (CuY^{2-}) = 2.10^{-3} M

b) Coeficient d'extinció molar del compost absorbent CuY^{2-}
En el punt d'ebullició es té: (CuY^{2-}) = 2.10^{-3} M A = 0,80

$$A = \epsilon \,.\, c \,.\, l \qquad \epsilon = \frac{A}{c \,.\, l} = \frac{0{,}80}{2.10^{-3} \,.\, 4} = 100\ mol^{-1} \,.\, 1 \,.\, cm^{-1}$$

c) Complex format:

	Cu^{2+} +	Y^{4-} ⇄	CuY^{2-}
Inicial	2.10^{-3} M	5.10^{-2} M	
Equilibri	2.10^{-3} - $1{,}82.10^{-3}$	5.10^{-2} - $1{,}82.10^{-3}$	2.10^{-3} . 0,73/ 0,80 = $1{,}82 \cdot 10^{-3}$

$$Kd = \frac{(\ Cu^{2+}\ ) \,.\, (\ Y^{-4}\ )}{(\ CuY^{-2}\ )} = \frac{(\ 1{,}8.10^{-4}\ ) \,.\, (\ 4{,}8.10^{-2}\ )}{(\ 1{,}8.10^{-3}\ )} = 4{,}8.10^{-3}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.24

a) En medi NaOH 0,1 M la fenoftaleïna té la forma In^-:

$$HIn \rightleftharpoons In^- + H^+$$

forma bàsica		C_0
tampó	C_0-C	C
En absorbància	A_0-A	A

$$pH = pKind + lg\frac{(In^-)}{(HIn)} = pKind + lg\frac{A_{In^-}}{A_{HIn}}$$

$$pKind = pH - lg\frac{A_{In^-}}{A_{HIn}} = 9{,}2 - lg\frac{A}{A_0 - A} = 9{,}2 - lg\frac{0{,}614}{1 - 0{,}614}$$

pKind = 9

En mescla NH_4Cl + NH_4OH

Solució reguladora de $pH = pKa + lg\frac{Cb}{Cs}$

$$pH = 9{,}2 + lg\frac{0{,}05}{0{,}10} = 8{,}9$$

$$HIn \rightleftharpoons In^- + H^+$$

$$pH = pKind + lg\frac{(In^-)}{(HIn)}$$

$$lg\frac{(In^-)}{(HIn)} = pH - pKind = 8{,}9 - 9 = -0{,}10$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$lg\frac{A}{A_0 - A} = -0{,}10 \qquad lg\ \frac{A}{1 - A} = -0{,}10$$

$$\frac{A}{1 - A} = 0{,}794 \qquad A = 0{,}440$$

En HCO_3^- 0,1M

$K_1 = 4{,}5.10^{-7}$ $k_2 = 5{,}7.10^{-11}$

$HCO^-_3 \rightleftarrows CO_3^{2-} + H^+$ $k_2 = 5{,}7.10^{-11}$
0,1-x x

$HCO^-_3 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 + OH^-$ $Kh = Kw / K_1 = 2{,}2.10^{-8}$
0,1-x x

$$K_2 \,.\, K_h = 5{,}7.10^{-11} \,.\, 2{,}2.10^{-8} = \frac{(x^2) \,.\, (OH^-) \,.\, (H^+)}{(0{,}10 - x)^2} = \frac{x^2 \,.\, 10^{-14}}{0{,}01}$$

$$x = 1{,}12.10^{-3}\ mol\ .\ l^{-1}$$

$$5{,}7.10^{-11} = \frac{(1{,}12.10^{-3}) \,.\, (H^+)}{(0{,}1 - x)} \qquad (H^+) = 5.10^{-9} \qquad pH = 8{,}30$$

$$lg\ \frac{(In^-)}{(HIn)} = pH - pKind = 8{,}30 - 9 = -0{,}70$$

$$lg\ \frac{A}{A_0 - A} = -0{,}70 \qquad \frac{A}{1 - A} = 0{,}20 \qquad A = 0{,}17$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En HCO^{3-} 0,10 M + CO_3^{2-} 0,05 M:

$HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + H^+$
0,10 0,05

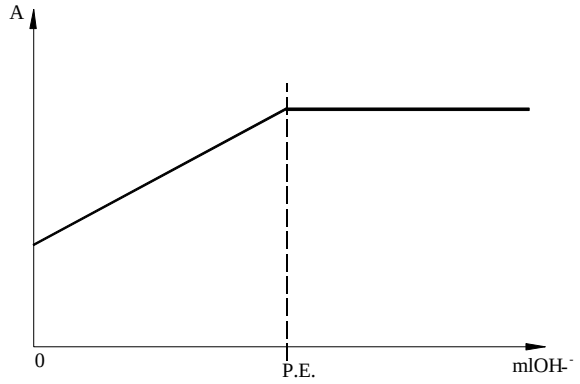
$$K_2 = 5{,}7.10^{-11} = \frac{0{,}05 \,.\, (H^+)}{(0{,}19)} \qquad (H^+) = 1{,}14.10^{-10} \qquad pH = 9{,}9$$

$$lg\frac{(In^-)}{(HIn)} = pH - pKind = 9{,}90 - 9 = 0{,}90$$

$$lg\frac{A}{A_0 - A} = 0{,}90 \qquad \frac{A}{1 - A} = 7{,}94 \qquad A = 0{,}89$$

b) Valoració del HI amb NaOH

$HI + NaOH \rightleftharpoons I^- + H_20$

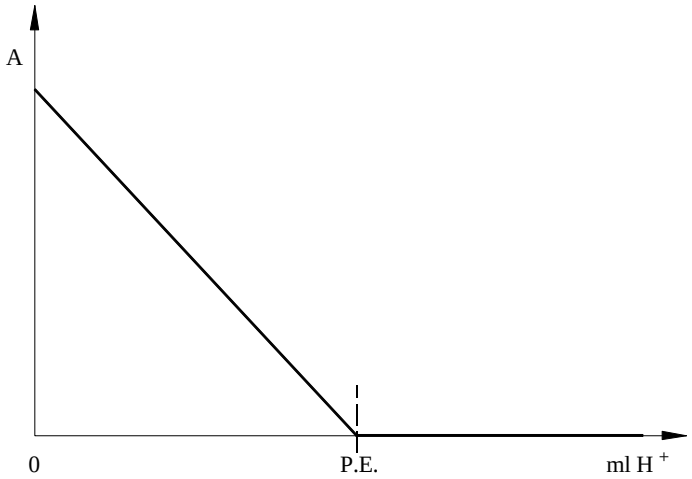


A la λ màx. del I^- el HI no absorbeix.
Al principi de la valoració A = 0, després A augmenta linealment i resta constant després del punt d'equivalència quan tot el HI està transformat en I^-.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Valoració del HI amb HCl

$I^- + HCl \rightarrow HI$



Al principi de la valoració A té un valor considerable, a causa del I^- en dissolució. A disminueix lentament durant la valoració i s'anul·la en el punt d'equivalència quan s'ha neutralitzat tot el I^-.

Resolució 3.25

a) Abans de començar la valoració f = 0, el pH està determinat per:

$$NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$$

$$Kb = \frac{(NH_4^+) \cdot (OH^-)}{(NH_4OH)} = \frac{(OH^-)^2}{10^{-2}} = 10^{-4,8}$$

$$(OH^-) = 10^{-3,4} \qquad (H^+) = 10^{-11,6} \qquad pH = 11,6$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'indicador: $HIn \rightleftarrows In^- + H^+$

$$(In^-) + (HIn) = 10^{-3} \qquad Ki = 10^{-6} = \frac{(In^-) \cdot (H^+)}{(HIn)}$$

Com que $HIn \approx 10^{-8,6} \approx 0$

$$(In^-) = \frac{(10^{-6}) \cdot (10^{-8,6})}{10^{-11,6}} = 10^{-3}$$

L'absorbància:

$$A = \epsilon^{420}_{In^-} \cdot c \cdot l = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 0,01$$

b) Quan f = 0,5

$$(NH^3) = (NH_4^+)$$

$$(OH^-) = Kb \cdot \frac{(NH_3)}{(NH_4)} = 10^{-4,8} \qquad (H^+) = 10^{-9,2} \qquad pH = 9,2$$

$$Ki = 10^{-6} = \frac{(In^-) \cdot 10^{-9,2}}{(HIn)}$$

$$(In^-) + (HIn) = 10^{-3}$$

$$(HIn) = 10^{-6,2}$$

$$(In^-) \approx 10^{-3}$$

$$A = 10 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 0,01$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c) Quan f = 1, hidròlisi de la sal formada:

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3$$

$$pH = \frac{pKw - pKb - lg\ (\ sal\ )}{2} = \frac{14 - 4{,}8 - lg\ 10^{-2}}{2} = 5{,}6$$

$$(\ H^+\ ) = 10^{-5{,}6}$$

$$(\ In^-\ ) + (\ HIn\ )\ 10^{-3}$$

$$(\ HIn\ ) = 0{,}715.10^{-3}$$

$$(\ In^-\ ) = 0{,}285.10^{-3}$$

$$Ki = 10^{-6} = \frac{(\ In^-\ ) \cdot (\ 10^{-5{,}6}\ )}{(\ HIn\ )}$$

$$A = 10 \cdot 0{,}285 \cdot 10^{-3} + 10^3 \cdot 0{,}715.10^{-3} = 0{,}715$$

d) Després del punt d'equivalència

Suposem que s'han afegit 1,25 ml de $HClO_4$ en excés:

$$(\ H^+\ ) = \frac{1{,}25 \cdot 0{,}2\ N}{50\ ml} = 5.10^{-3}\ N$$

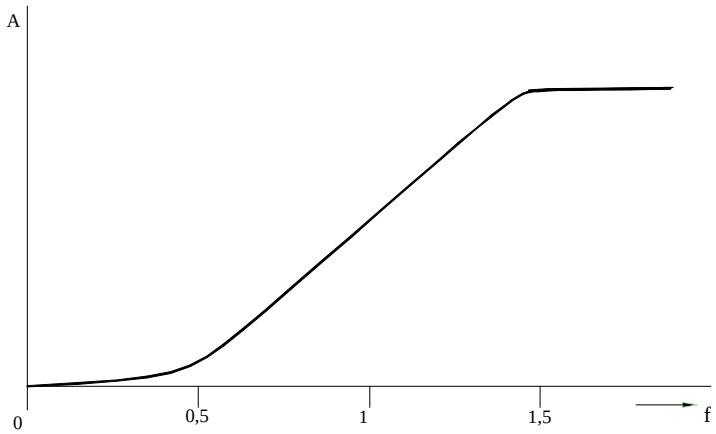
Resolent les dues equacions plantejades en els casos anteriors:

$$Ki = 10^{-6} = \frac{(\ In^-\ ) \cdot (\ 5.10^{-3}}{(\ HIn\ )} \qquad (\ HIn\ ) = 10^{-3}\ M$$

$$A(\ In^-\ ) + (\ HIn\ ) = 10^{-3}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$A = 10^{3} \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 1$



Resolució 3.26

a) Per a f = 0

El pH està determinat per la constant de dissociació de l'àcid.

$$pH = \frac{1}{2} \cdot pKa - \frac{1}{2} lg\ Ca^{0} = \frac{1}{2} \cdot 4{,}8 - \frac{1}{2} lg\ 10^{-2} = 3{,}4$$

$$K_{InH} = 10^{-8,8} = \frac{(\ In^{-}\ ) \cdot (\ H^{+}\ )}{(\ HIn\ )}$$

$$10^{-4} = (\ In^{-}\ ) + (\ HIn\ )$$

$$(\ HIn\ ) \approx 10^{-4}$$

$$(\ In^{-}\ ) = 0$$

$$A = 10 \cdot 1 \cdot 10^{-4} = 0{,}001$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) Per a f = 0,50

pH = pKa = 4,8 A = 0,001

Igual que abans, dóna el mateix resultat, com és lògic ja que en zona àcida tot l'indicador estarà com a HIn.

c) Per a f = 0,90

$$(H^+) = \frac{1 - f}{f} \cdot Ka = \frac{1 - 0{,}9}{0{,}8} = 4{,}8.10^{-5}$$

S'obté el mateix resultat que abans: A = 0,001

d) Per a f = 1

Hidròlisi de la sal

$$pH = \frac{pKw + pKa + lg\,(Ac^-)}{2} = \frac{14 + 4{,}8 - 2}{2} = 8{,}4$$

Resolent les equacions indicades obtenim:

$$(HIn) = 0{,}71.10^{-4}$$

$$(In^-) = 0{,}29.10^{-4}$$

$$A = 10 \cdot 1 \cdot 0{,}71.10^{-4} + 10^4 \cdot 0{,}29.10^{-4} = 0{,}291$$

e) Per a f = 1,1

$$(OH^-) = e^0{}_b \cdot \left(\frac{b}{V_{p\,.\,c} + b}\right) = 0{,}20 \cdot \frac{2{,}5}{25 + 2{,}5} = 0{,}018$$

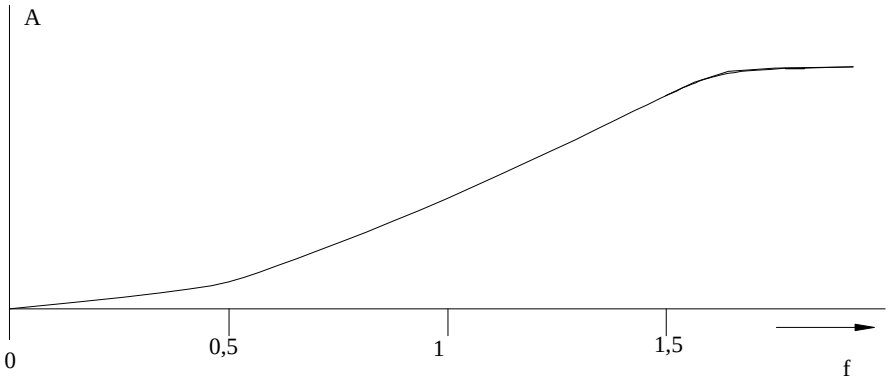
$$(H^+) = 5{,}5.10^{-13} \qquad (In^-) = 10^{-4}$$

$$A = 10^{-4} \cdot 10^4 \cdot 1 = 1$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

f) Per a f = 1,50

Igual que abans A = 1



Resolució 3.27

a) Per a f = 0

$$(KMnO_4) = \frac{10^{-3}\ N}{5} = 2\ .\ 10^{-4}\ M$$

$$MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ \rightharpoonup Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O$$

Al principi de la valoració:

$$(MnO_4^-) = 2.10^{-4}\ M$$

$$A = 2{,}35.10^3\ mol^{-1}\ .\ l\ .\ cm^{-1}\ .\ 2.10^{-4}\ \frac{mol}{l}\ .\ 1\ cm = 0{,}470$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) Per a f = 0,50

Volum de Fe^{2+} fins al punt d'equivalència

$$V \cdot 10^{-2} = 50.10^{-3} \qquad V_{Fe^{2+}} = 5\ ml$$

Volum de Fe^{2+} fins a f = 0,50 → 2,5 ml

$$(MnO_4^-)_{f=0,5} = e^0_{MnO_4^-} (1 - f) \cdot \frac{V_0}{V_0 + V_f} = 2.10^4 (1 - 0,5) \cdot \frac{50}{50 + 2,5}$$

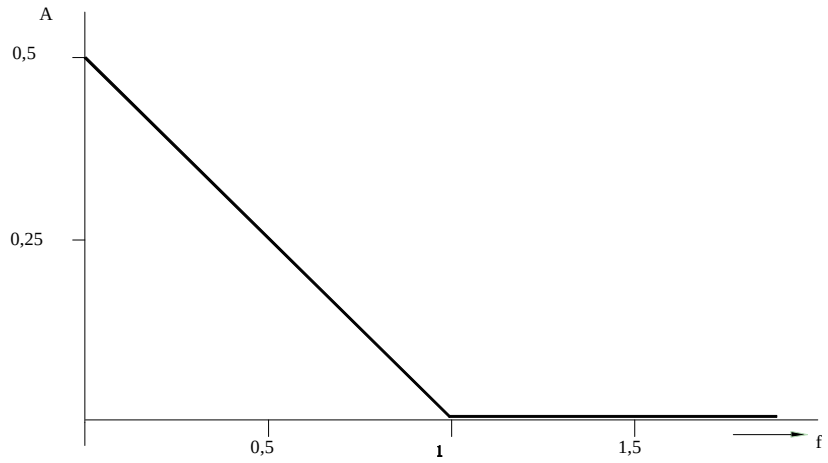
$$(MnO_4^-)_{f=0,5} = 0,95.10^{-4}\ M$$

$$A = 2,35.10^3 \cdot 0,95 \cdot 10^{-4} = 0,2240$$

c) Per a f = 1

$$(MnO_4^-) = 2.10^{-4} (1 - 1) \cdot \frac{50}{50 + 5} = 0$$

$$A = 0$$



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 3.28

a)

$$Y^{-4} + Fe^{3+} \rightleftharpoons YFe^{-}$$

$$K_{FeY} = \frac{(YFe^{-})}{(Y^{4-}) \cdot (Fe^{3+})} \qquad K_{FeY} = \frac{K_{YFe^{-}}}{\alpha \cdot (H^{+})} = \frac{10^{22}}{1{,}6.10^{17{,}23}} = 5{,}4.10^{4}$$

$$\frac{(FeY^{-})}{(Y^{-4}) \cdot (Fe^{3+})} = 5{,}4.10^{4}$$

$$(Fe^{3+}) + (YFe^{-}) = 10^{-3}$$

$$\frac{(YFe^{-})}{(Fe^{3+})^{2}} = 5{,}4.10^{4}$$

El sistema resolt dóna: $(YFe^{-}) = 8{,}73.10^{-4}$

$1{,}10.10^{-3}$ falsa

$$A_{FeY} = \epsilon \cdot b \cdot (FeY^{-}) = 980\ l \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1} \cdot 1\ cm \cdot 0{,}873.10^{-3} = 0{,}856$$

b)

$$Fe^{3+} + 3\,(RH)_0 \rightleftharpoons (FeR_3)_0 + 3H^{+}$$

$$K^{H}_{ext} = \frac{(FeR_3) \cdot (H^{+})^{3}}{(RH)^{3}_{0} \cdot (Fe^{3+})}$$

$$K^{H}_{ext} = 10^{3} \cdot 7 \cdot 10 \cdot \left(\frac{10^{-8{,}9}}{700}\right)^{3} = 0{,}04$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$lg\ k^{H}_{ext} = -\ 1{,}39$$

$$FeR_3 = \frac{(\ FeR_3\ )_0}{(\ Fe^{3+}\ )} = K^{H}_{ext} \cdot \frac{(\ RH\ )^3_0}{(\ H^+\ )^3} = 0{,}04 \cdot \frac{(\ 10^{-1}\ )^3}{(\ 10^{-2}\ )^3} = 40$$

$$\%\ E = 100 \cdot \frac{q}{q + \frac{V}{V_0}} = 100 \cdot \frac{40}{40 + \frac{50}{10}} = 88{,}9\%$$

$$(\ Fe^{3+}\ ) = 10^{-3}\ \frac{mol}{ml} \cdot 10\ ml = 10^{-2}\ \frac{mol}{100\ ml} = 10^{-4}\ \frac{mmols}{ml} \cdot 1\ ml$$

$$(\ Fe^{3+}\ ) = 10^{-4}\ mmols$$

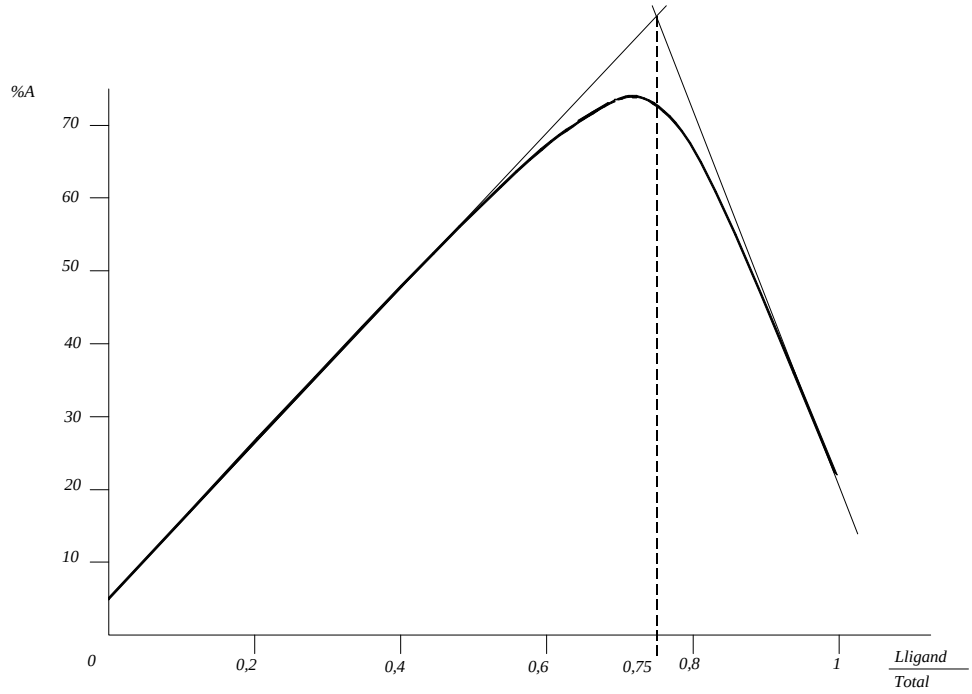
$$(\ Cm\ )_0 = \frac{10^{-4}\ mmols \cdot 0{,}889}{10\ ml} = 0{,}889.10^{-5}\ M$$

$$A = 2.10^4 \cdot 1\ cm \cdot 0{,}889.10^{-5} = 0{,}178$$

Resolució 3.29

$$\text{raó}\ \frac{\text{lligand}}{\text{total}} = \frac{0{,}75}{1} = \frac{3}{4} \qquad A_3B$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 3.1

Correcta *a*

Solució test 3.2

Correcta *b*

Solució test 3.3

Correcta *b*

Solució test 3.4

Correcta *a*

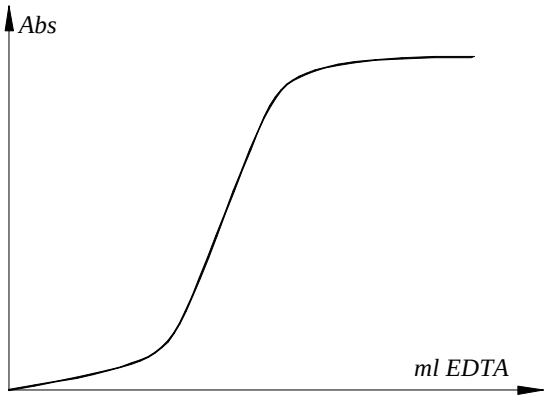
Solució test 3.5

Correcta *c*

Solució test 3.6

Correcta *b*

Solució test 3.7



Solució test 3.8

Correcta *c*

Solució test 3.9

Correcta *a*

Solució test 3.10

Correcta *b*

Solució test 3.11

Correcta *b*

Solució test 3.12

Correcta *b*

Solució test 3.13

Correcta *c*

Solució test 3.14

Correcta *a*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 3.15

Correcta *c*

Solució test 3.16

Correcta *a*

Solució test 3.17

Correcta *b*

Solució test 3.18

Correcta *a*

Solució test 3.19

Correcta *a*

Solució test 3.20

Correcta *b*

Solució test 3.21

Correcta *a*

Solució test 3.22

Correcta *b*

Solució test 3.23

Correcta *b*

Solució test 3.24

Correcta *c*

Solució test 3.25

Correcta *c*

Solució test 3.26

Correcta *a*

Solució test 3.27

Correcta *b*

Solució test 3.28

Correcta *c*

Solució test 3.29

Correcta *c*

Solució test 3.30

Correcta *b*

Solució test 3.31

Correcta *a*

Solució test 3.32

Correcta *c*

Solució test 3.33

Correcta *c*

Solució test 3.34

Correcta *a*

Solució test 3.35

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Correcta *c*

Solució test 3.36

Correcta *c*

Solució test 3.37

Correcta *a*

Solució test 3.38

Correcta *a*

Solució test 3.39

Correcta *b*

Solució test 3.40

Correcta *c*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.